

# Integração Numérica

Lilian Berti

Métodos Numéricos

## Regra 1/3 de Simpson (caso $n = 2$ )

Interpolamos  $f(x)$  usando um polinômio de grau 2 nos pontos:

$x_0 = a$ ,  $x_1 = x_0 + h$  e  $x_2 = x_1 + h = x_0 + 2h = b$ , sendo  $h = \frac{b-a}{2}$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x) dx \approx f(x_0)A_0 + f(x_1)A_1 + f(x_2)A_2$$

em que

$$A_i = \int_{x_0}^{x_2} L_i(x) dx, \text{ para } i = 0, 1, 2.$$

Temos:

$$\begin{aligned} A_0 &= \int_{x_0}^{x_2} L_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} dx \\ &= \frac{1}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)(x - x_2) dx \end{aligned}$$

Fazendo uma mudança de variável,  $t = x - x_1 \Rightarrow x = t + x_1$ .

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{2h^2} \int_{-h}^h t(t - h) dt = \frac{1}{2h^2} \left( \frac{t^3}{3} - \frac{t^2 h}{2} \right)_{-h}^h \\ &= \frac{1}{2h^2} \left[ \left( \frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} \right) - \left( -\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} \right) \right] = \frac{h}{3} \end{aligned}$$

Verifique:

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_2} L_1(x) dx = \frac{4h}{3} \quad \text{e} \quad A_2 = \int_{x_0}^{x_2} L_2(x) dx = \frac{h}{3}.$$

Portanto,

$$\int_a^b f(x) dx \approx f(x_0) \frac{h}{3} + f(x_1) \frac{4h}{3} + f(x_2) \frac{h}{3}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = I_S$$

**Erro:**

$$E_S = -\frac{h^5}{90} f^{iv}(\gamma_x) \text{ para } \gamma_x \in [x_0, x_2] \text{ e } h = \frac{b-a}{2}$$

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

### Exemplo:

Calcule  $I = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx$  utilizando a regra 1/3 de Simpson.

Temos:

$$h = \frac{b-a}{2} = 1,5$$

|        | $x_0$ | $x_1$        | $x_2$ |
|--------|-------|--------------|-------|
| $x$    | 1     | 2,5          | 4     |
| $f(x)$ | 1     | $\sqrt{2,5}$ | 2     |

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = 4,6622$$

Erro:

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

$$|E_S| \leq \frac{(4-1)^5}{2880} \max_{x \in [a,b]} \left| -\frac{15}{16} x^{-\frac{7}{2}} \right| = \frac{3^5}{2880} \cdot \frac{15}{16} = 0,7091$$

## Regra 1/3 de Simpson repetida

Subdividimos o intervalo  $[a, b]$  em um número maior de subintervalos  $n = 2m$  em que  $m$  é o número de repetições ( $n \geq 2$ ) com  $n$  par, pois o polinômio de grau 2 requer dois subintervalos (três pontos).

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} p_2(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} p_2(x) dx \\ &\approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \frac{h}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \cdots + \frac{h}{3} [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &\approx \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_n) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \cdots + f(x_{n-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \cdots + f(x_{n-2})))] = I_{SR}\end{aligned}$$

## Erro

$$E_{SR} = -\frac{mh^5}{90}f^{iv}(\gamma_x) \text{ em que } h = \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{2m}$$

Temos:

$$E_{SR} = -\frac{m\left(\frac{b-a}{2m}\right)h^4}{90}f^{iv}(\gamma_x) = -\frac{(b-a)h^4}{180}f^{iv}(\gamma_x)$$

$$|E_{SR}| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

## Exemplo

Calcule  $I = \int_1^4 \sqrt{x} dx$  utilizando a regra 1/3 de Simpson com 4 subintervalos em  $[a, b]$ .

Temos:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

|        | $x_0$ | $x_1$         | $x_2$        | $x_3$         | $x_4$ |
|--------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|
| $x$    | 1     | 1,75          | 2,5          | 3,25          | 4     |
| $f(x)$ | 1     | $\sqrt{1,75}$ | $\sqrt{2,5}$ | $\sqrt{3,25}$ | 2     |

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2f(x_2) + f(x_4)] = 4,6663$$

Erro:

$$|E_{SR}| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

$$|E_{SR}| \leq \frac{3 \cdot 0,75^4}{180} \cdot \frac{15}{16} = 0,0049$$

$$\text{Erro absoluto: } |4,6667 - 4,6663| = 0,0004$$

## Exemplo

Quantos subintervalos são necessários no mínimo para que erro seja inferior a  $10^{-4}$ ?

$$|E_{SR}| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)| \leq 10^{-4}$$

Então:

$$\frac{4-1}{180} h^4 \cdot \frac{15}{16} \leq 10^{-4} \Rightarrow h^4 < 6 \times 10^{-3} \Rightarrow h < 0,2783$$

Como  $h = \frac{b-a}{n}$ , segue que:

$$\frac{3}{n} < 0,2783.$$

Logo,  $n > 10,7797$ . Portanto, são necessários no mínimo 12 subintervalos.

## Exemplo:

Calcule  $I = \int_1^4 \ln(x^3 + \sqrt{e^x + 1}) dx$  utilizando 6 subintervalos pela Regra 1/3 de Simpson.

Temos:

$$h = \frac{4 - 1}{6} = 0,5$$

|        | $x_0$  | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  | $x_5$ | $x_6$  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| $x$    | 1      | 1,5    | 2      | 2,5    | 3      | 3,5   | 4      |
| $f(x)$ | 1,0744 | 1,7433 | 2,3894 | 2,9578 | 3,4529 | 3,886 | 4,2691 |

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_6) + 4(f(x_1) + f(x_3) + f(x_5)) + 2(f(x_2) + f(x_4))] = 8,5624$$

## Regra 3/8 de Simpson

Interpolando  $f(x)$  por um polinômio de grau 3, nos pontos:

$x_0 = a$ ,  $x_1 = x_0 + h$ ,  $x_2 = x_1 + h$ ,  $x_3 = x_2 + h = b$  em que

$$h = \frac{b-a}{3}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_3} p(x) dx = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = I_{3/8}$$

**Erro:**

$$E_{3/8} = -\frac{3}{80}h^5 f^{iv}(\gamma_x) \text{ em que } \frac{b-a}{3}$$

$$E_{3/8} = -\frac{3}{80} \frac{(b-a)}{3} h^4 f^{iv}(\gamma_x) = -\frac{(b-a)}{80} h^4 f^{iv}(\gamma_x)$$

$$|E_{3/8}| \leq \frac{(b-a)}{80} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{iv}(x)|$$

## Exemplo:

Calcule  $I = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx$  utilizando a:

(a) regra 3/8 de Simpson.

$$h = \frac{4-1}{3} = 1$$

|        |   |            |            |   |
|--------|---|------------|------------|---|
| $x$    | 1 | 2          | 3          | 4 |
| $f(x)$ | 1 | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | 2 |

$$I \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = 4,6646$$

Comparando os resultados das aproximações para  $I = 4,6667$ :

- $n = 1$  Regra do Trapézio  $I \approx 4,5$  e  $E_A = 0,1$
- $n = 2$  Regra 1/3 de Simpson  $I \approx 4,6622$  e  $E_A = 0,0045$
- $n = 3$  Regra 3/8 de Simpson  $I \approx 4,6646$  e  $E_A = 0,0021$

(b) regra 1/3 de Simpson com 6 subintervalos.

$$h = \frac{4-1}{6} = 0,5$$

|      |   |              |            |              |            |              |   |
|------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| x    | 1 | 1,5          | 2          | 2,5          | 3          | 3,5          | 4 |
| f(x) | 1 | $\sqrt{1,5}$ | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{2,5}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{3,5}$ | 2 |

$$I \approx \frac{0,5}{3} [1 + 4(\sqrt{1,5} + \sqrt{2,5} + \sqrt{3,5}) + 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + 2] = 4,6666$$

(c) regra 3/8 de Simpson com 6 subintervalos.

$$I \approx 3 \cdot \frac{0,5}{8} [1 + 3(\sqrt{1,5} + \sqrt{2}) + \sqrt{2,5} + \sqrt{2,5} + 3(\sqrt{3} + \sqrt{3,5}) + 2] = 4,6665$$